RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO

Projeto Finanças

Aplicação financeira, home server
e rede doméstica

Documentação técnica e levantamento financeiro

Autor: a definir

Versão 0.2 — documento em desenvolvimento

8 de outubro de 2026

Resumo

Este relatório acompanha a evolução do Projeto Finanças, identificado como FinanceHub na documentação da aplicação, e sua futura hospedagem em um servidor residencial. O escopo reúne o desenvolvimento do software, o reaproveitamento e a aquisição de componentes, a montagem do computador, a instalação do Proxmox VE, a implantação dos serviços e a organização da rede doméstica.

Na data desta versão, a aplicação está em fase de finalização e a aquisição de componentes para o servidor está começando, conforme informado pelo responsável. A instalação definitiva, a configuração da rede e os resultados dos testes no servidor ainda precisam ser registrados. O levantamento financeiro separa o patrimônio já disponível, os novos desembolsos e as despesas recorrentes, sem atribuir valores a compras ou medições que não foram informadas. O orçamento inicial informado é de R$ 15.000,00; a lista de componentes e itens para compra será fornecida posteriormente.

Palavras-chave: finanças pessoais; servidor doméstico; Proxmox VE; Docker; rede de computadores; orçamento; documentação.

Sumário

Capítulo 1

Introdução e objetivos

1.1 Contexto

O projeto parte de uma aplicação de gerenciamento financeiro e avança para a construção de uma infraestrutura doméstica capaz de hospedá-la e de executar outros serviços. O planejamento do home server inclui Proxmox VE como plataforma de virtualização, Docker, automações e serviços domésticos. Os demais serviços e o volume de utilização serão definidos durante a implantação.

A infraestrutura e a aplicação fazem parte de um mesmo processo: desenvolver o sistema, preparar o equipamento, disponibilizar o acesso e estabelecer rotinas de operação, manutenção e recuperação dos dados.

1.2 Objetivo geral

Documentar a construção e a operação do Projeto Finanças em um home server, integrando decisões de software, hardware, rede e viabilidade financeira.

1.3 Objetivos específicos

1. Registrar a arquitetura e a finalização da aplicação financeira.
2. Levantar os componentes existentes e verificar sua compatibilidade.
3. Documentar as compras e a montagem física do servidor.
4. Documentar a instalação do Proxmox VE e a configuração do ambiente virtualizado.
5. Registrar a escolha do sistema das máquinas virtuais e a implantação dos serviços.
6. Mapear e configurar a rede doméstica e o acesso autorizado à aplicação.
7. Acompanhar investimento inicial, despesas recorrentes e desvios do orçamento.
8. Reunir evidências de testes, manutenção e restauração dos backups.

1.4 Limites desta primeira versão

Esta versão constitui a base do relatório. Não representa uma instalação concluída nem comprova funcionamento contínuo, desempenho, consumo elétrico ou segurança do servidor real. A lista final de compras e o orçamento dependem da confirmação dos componentes e das necessidades da residência.

Capítulo 2

Método de documentação e andamento

2.1 Origem das informações

As informações iniciais foram obtidas dos relatos do responsável e da leitura dos arquivos `README.md`, `backend/README.md`, `frontend/ARCHITECTURE.md` e `deploy/README.md` do repositório. Especificações externas de hardware são identificadas nas referências. Informações de documentação descrevem o que o projeto declara ou prepara; resultados operacionais exigem registros da execução no equipamento de destino.

2.2 Classificação dos registros

Informado: dado fornecido pelo responsável, ainda sujeito a conferência física.
Documentado: recurso ou procedimento descrito no repositório.
Planejado: atividade ou arquitetura proposta, ainda sem execução confirmada.
Validado: resultado acompanhado de data, método e evidência verificável.
Pendente: informação ausente ou decisão ainda aberta.

2.3 Situação em 8 de outubro de 2026

Frente	Situação	Próximo registro
Projeto Finanças	Em finalização, segundo o responsável	Versão adotada e resultados da validação final
Componentes	Início das compras; inventário preliminar disponível	Modelos corretos, preços e comprovantes
Montagem física	Sem conclusão registrada	Sequência de montagem e testes
Proxmox VE	Instalação planejada	Versão, armazenamento, rede e máquina virtual
Home server	Implantação planejada	Sistema da máquina virtual e serviços instalados
Rede doméstica	Topologia ainda não levantada	Equipamentos, conexões e endereçamento
Controle financeiro	Orçamento global de R$ 15.000,00 informado	Lista de compras, cotações e despesas realizadas

2.4 Regra de atualização

Cada etapa deverá registrar a data, o objetivo, a decisão, sua justificativa, os itens envolvidos, o custo, o resultado e a evidência. Fotografias, diagramas, medições e comprovantes poderão ser incorporados em versões futuras. Capturas devem ocultar credenciais, chaves, dados bancários e identificadores pessoais desnecessários ao relato.

Capítulo 3

Desenvolvimento do Projeto Finanças

3.1 Finalidade e estrutura atual

O FinanceHub é descrito no repositório como um gerenciador financeiro com backend Flask, frontend React e integração bancária com Pluggy. A documentação de produção adota SQLite para a persistência dos dados.

Camada	Tecnologia documentada	Responsabilidade
Interface	React e Vite	Login, navegação e apresentação dos dados financeiros
API	Flask e SQLAlchemy	Autorização, regras, integração e persistência
Dados	SQLite	Armazenamento local da aplicação
Integração	Pluggy	Conexão de contas e sincronização bancária
Produção	Waitress e Caddy	Execução da API, arquivos estáticos e proxy

No frontend, o fluxo documentado é página, hook, serviço HTTP e API. No backend, a organização utiliza rotas, serviços, repositórios e modelos, com exceções descritas no guia técnico. Essa separação auxilia a manutenção e a localização das responsabilidades do sistema.

3.2 Funcionalidades descritas

- Autenticação individual e contas criadas pelo administrador.
- Visualização de contas, transações, saldos e indicadores financeiros.
- Sincronização manual de transações bancárias por mês.
- Classificação por categorias e subcategorias e associação de lançamentos.
- Filtros de período e preferência para ocultar valores na interface.

A comprovação da versão final deverá incluir testes desses fluxos com dados de teste e, quando necessário, validação controlada da integração real.

3.3 Proteção dos dados e recuperação

A documentação descreve sessões JWT em cookies HttpOnly, proteção CSRF e criptografia AES-256-GCM do conteúdo financeiro de contas e transações. A criptografia financeira não abrange todas as tabelas e metadados do banco. O administrador e processos com acesso às chaves podem decifrar os dados.

Os procedimentos de produção preveem separação entre código, configuração, banco, chaves e backups; cópias periódicas criptografadas; verificação de integridade; e restauração em diretório separado. Guardar uma cópia no próprio servidor não cobre a perda desse equipamento: o destino externo e a preservação das chaves precisam ser definidos e testados.

3.4 Finalização e evidências pendentes

Registro	Evidência esperada	Situação nesta versão
Versão de entrega	Identificador da revisão ou versão	*A definir*
Validação do backend	Resultado e data dos testes	A registrar para a entrega
Validação do frontend	Build, verificações e fluxos no navegador	A registrar para a entrega
Integração bancária	Sincronização controlada e resultado	A registrar
Backup e recuperação	Arquivo verificado e restauração isolada	A validar no servidor

Os testes históricos descritos no repositório não substituem a validação da versão efetivamente instalada. Nesta preparação do relatório, não foram executados testes da aplicação ou alterados seus serviços.

Capítulo 4

Componentes e montagem do computador

4.1 Inventário informado

Componente	Informação disponível	Conferência necessária
Processador	Intel Core i5-10400F	Confirmar modelo e estado
Placa-mãe	B450M	Confirmar fabricante e modelo completo; incompatibilidade aparente
Memória	16 GB DDR4	Quantidade de módulos, frequência e teste
Armazenamento	HD de 1 TB	Modelo, estado e dados já existentes
Fonte	650 W	Fabricante, modelo, idade e estado
Gabinete e cooler	*Não informado*	Dimensões, suporte às peças e ventilação
Placa de vídeo	*Não informado*	Disponibilidade para instalação e diagnóstico

4.2 Pendência de compatibilidade

O Intel Core i5-10400F usa socket LGA1200 e não possui gráficos integrados, conforme a documentação Intel [**?**, **?**]. A família B450 pertence à plataforma AMD AM4 [**?**]. Portanto, o conjunto informado não pode ser montado como está. O modelo correto deverá ser conferido antes de escolher uma placa substituta ou comprar outro processador.

A necessidade de manter uma placa de vídeo durante a operação sem monitor depende do comportamento de inicialização da placa-mãe real e será testada. O nome B450M sozinho também não identifica todas as especificações da placa.

4.3 Itens a avaliar para aquisição

- SSD para sistema, serviços e dados ativos: modelo e capacidade a definir.
- Correção do conjunto processador e placa-mãe, se a incompatibilidade for confirmada.
- Gabinete, cooler, ventoinhas e cabos, conforme o inventário físico.
- Meio separado para backups e, conforme orçamento, proteção elétrica.
- Componentes de rede somente após verificar os equipamentos já existentes.

Os 16 GB de memória serão o ponto de partida informado; o dimensionamento deverá considerar o Proxmox VE e as máquinas virtuais, além dos serviços. Uma expansão dependerá da utilização medida e dos serviços escolhidos. Nenhuma aquisição é registrada como realizada sem confirmação de item, data e valor.

4.4 Sequência prevista de montagem

1. Conferir modelos, compatibilidade, acessórios e manuais dos componentes.
2. Registrar fotos e o estado inicial das peças, com o equipamento desligado.
3. Instalar processador, cooler e memória conforme os manuais.
4. Fixar placa-mãe, fonte e armazenamento e conectar os cabos.
5. Conferir alimentação, ventilação e conexões antes da primeira partida.
6. Registrar detecção de CPU, memória e discos no firmware.
7. Testar estabilidade, memória, temperaturas e estado dos discos.

4.5 Registro da execução

Campo	Informação
Data da montagem	*A definir*
Configuração efetivamente montada	*A definir*
Versão do firmware e ajustes	*A definir*
Problemas e soluções	A registrar durante a montagem
Resultados e fotografias	A registrar após a execução

Capítulo 5

Implantação do home server

5.1 Arquitetura prevista

O planejamento passa a incluir a instalação do Proxmox VE no computador físico e a criação de uma máquina virtual Linux para executar o Docker e os serviços domésticos. A versão do Proxmox, a distribuição Linux da máquina virtual e a alocação de recursos ainda serão definidas. O repositório também contém procedimentos de produção para Windows com serviços nativos.

O Proxmox VE gerencia máquinas virtuais e contêineres. Para os serviços Docker, o desenho previsto utiliza uma máquina virtual, conforme a orientação da documentação oficial para essa forma de implantação [**?**].

Computador físico ⟶ Proxmox VE
Proxmox VE ⟶ máquina virtual Linux
Máquina virtual Linux ⟶ Docker e serviços

A documentação consultada apresenta como desenho de acesso privado:

Dispositivo autorizado
↓ HTTPS privado
Tailscale Serve na máquina virtual Linux
↓ proxy local
Caddy: interface React e encaminhamento da API
↓
Waitress / Flask ⟶ SQLite e chaves protegidas

Esse desenho é uma referência de implantação, ainda sem validação no servidor. O estado dos arquivos de implantação Docker também deverá ser conferido antes da instalação: a existência de referências no README não comprova que todos os artefatos ou testes estejam concluídos.

5.2 Instalação e configuração do Proxmox VE

Esta etapa ocorrerá após a montagem e a validação do computador. Serão documentados a versão instalada, o disco de destino, os ajustes de virtualização no firmware, o acesso administrativo, o armazenamento e a configuração da rede. Os dados existentes nos discos serão conferidos e preservados antes da instalação.

1. Conferir os requisitos da versão escolhida e o suporte à virtualização.
2. Preparar a mídia de instalação e registrar o disco selecionado.
3. Instalar o Proxmox VE e configurar o endereço de gerenciamento.
4. Preparar o armazenamento e a conexão de rede das máquinas virtuais.
5. Criar a máquina virtual Linux e registrar CPU, memória e espaço alocados.
6. Definir inicialização automática, atualização e rotinas de backup.
7. Testar reinício do host, recuperação da máquina virtual e acesso aos serviços.

Registro	Situação
Versão e data de instalação	*A definir*
Discos e armazenamento do Proxmox	*A definir*
Endereço de gerenciamento e rede virtual	*A definir*
Sistema e recursos da máquina virtual	*A definir*
Backup e restauração da máquina virtual	A validar após a instalação

O backup da máquina virtual será documentado em conjunto com o backup da aplicação, registrando a finalidade de cada cópia e os testes de recuperação.

5.3 Etapas a documentar

1. Instalação e configuração do Proxmox VE no computador físico.
2. Criação da máquina virtual Linux e definição dos recursos e da rede.
3. Instalação do sistema da máquina virtual, com versão e justificativa.
4. Preparação de discos, usuários, permissões e atualizações no ambiente virtual.
5. Instalação do Docker na máquina virtual e definição de serviços, redes e volumes persistentes.
6. Preparação ou migração consistente do banco, configuração e chaves.
7. Implantação da aplicação e configuração do acesso privado.
8. Configuração dos backups, destino externo e monitoramento.
9. Testes de acesso, reinício, isolamento dos usuários e recuperação.

5.4 Separação do estado persistente

O relatório deverá registrar onde ficam o banco, os arquivos de configuração, as chaves, os backups e os logs. Esses caminhos serão definidos na instalação. Credenciais não deverão ser incorporadas às imagens nem aos arquivos públicos do frontend. O procedimento de migração precisa preservar as chaves existentes quando houver dados criptografados.

5.5 Critérios propostos para entrada em operação

- Aplicação acessível pelos dispositivos autorizados e login funcional.
- Dados e permissões preservados após reiniciar o servidor.
- Serviços iniciados de forma consistente após a reinicialização.
- Máquina virtual e serviços recuperados após reiniciar o host Proxmox VE.
- Backup recente verificado e restauração concluída em ambiente separado.

- Consumo de recursos e falhas observáveis por logs e medições.

Datas, responsáveis e resultados desses critérios serão preenchidos após os testes.

Capítulo 6

Rede doméstica

6.1 Levantamento inicial

A rede existente ainda não foi descrita. Antes de comprar equipamentos, serão levantados o modem ou ONT, o roteador, os pontos de acesso, eventuais switches, as conexões cabeadas e os dispositivos que acessarão o servidor.

Informação	Situação
Provedor e plano de internet	*Não informado*
Modem/ONT e roteador	Modelos e funções a confirmar
Switches e pontos de acesso	Existência, portas e capacidades a confirmar
Cabeamento e pontos disponíveis	Tipo, percurso e quantidade a levantar
Local do servidor	Alimentação, ventilação e conexão a definir
Sub-rede e DHCP	Configuração atual a levantar
Dispositivos e usuários autorizados	Lista a elaborar

6.2 Topologia conceitual

Internet ⟶ modem/ONT ⟶ roteador

Roteador ⟶ servidor por cabo

Roteador ⟶ dispositivos locais e Wi-Fi

Switch e pontos de acesso adicionais: conforme levantamento

O desenho é conceitual: modem e roteador podem ser um único equipamento. O diagrama real será atualizado com modelos, portas, conexões e locais.

6.3 Plano de configuração

Serão registrados os endereços do host Proxmox VE e da máquina virtual, a conexão entre a rede física e a virtual, a faixa DHCP, os nomes utilizados, as regras de acesso e o método de administração remota. Uma reserva DHCP para o servidor poderá ser definida conforme a rede existente. Segmentação, rede de visitantes e isolamento de dispositivos de automação serão avaliados de acordo com os recursos do roteador e as necessidades identificadas.

Para a aplicação financeira, a documentação atual prevê acesso privado por Tailscale Serve. Qualquer mudança desse desenho exigirá registrar a justificativa e os testes correspondentes. Endereços, nomes e permissões reais estão pendentes.

6.4 Testes previstos

- Conectividade do servidor e manutenção do endereço após reinício.
- Resolução de nomes e acesso autorizado à aplicação.
- Comportamento do acesso remoto e das restrições aplicadas.
- Taxa de transferência local, método de medição e equipamentos envolvidos.
- Recuperação da conexão após reiniciar roteador e servidor.

Capítulo 7

Levantamento e acompanhamento financeiro

7.1 Critérios do levantamento

O controle financeiro terá três grupos: peças já disponíveis, investimento novo e despesas recorrentes. O preço histórico de uma peça existente será registrado apenas quando conhecido; ele não será contado novamente como compra do home server. Valor de mercado ou de reposição, se levantado, ficará separado.

Uma peça reaproveitada pode ter custo incremental de aquisição igual a zero, mas somente após confirmar seu uso e eventuais reparos. Campos sem informação não significam custo zero. Nesta versão, preços e total pago estão **pendentes**; não há cotação de mercado ou compra confirmada por valor. O responsável informou um orçamento inicial de **R$ 15.000,00** e enviará a lista de compras posteriormente. Nesta versão, esse valor é tratado como limite global de investimento; a distribuição entre servidor, rede, backups e reserva ainda será definida.

7.2 Limites e indicadores

Indicador	Situação
Orçamento global informado	**R$ 15.000,00**
Parcela destinada ao servidor	A distribuir dentro do orçamento global
Parcela destinada à rede e aos backups	A distribuir dentro do orçamento global
Reserva para imprevistos	Percentual ou valor a definir
Total de compras confirmado	Indeterminado; valores não informados
Total previsto para concluir	Depende de inventário e cotações
Desembolso restante	Depende de compras e compromissos registrados
Custo mensal e anual de operação	Depende de medição e tarifas

7.3 Patrimônio disponível

Item informado	Valor histórico	Tratamento no projeto
i5-10400F	*Não informado*	Reaproveitamento sujeito à confirmação
Placa B450M	*Não informado*	Modelo e compatibilidade pendentes
Memória DDR4, 16 GB	*Não informado*	Reaproveitamento a validar
HD, 1 TB	*Não informado*	Reaproveitamento a validar
Fonte, 650 W	*Não informado*	Reaproveitamento a validar

7.4 Plano inicial de aquisições

ID	Item a avaliar	Qtd.	Estimativa	Justificativa / situação
A01	SSD para sistema e serviços	1	*A definir*	Modelo e capacidade pendentes
A02	Adequação de placa-mãe ou CPU	–	*A definir*	Depende da conferência de compatibilidade
A03	Gabinete e refrigeração	–	*A definir*	Apenas itens ausentes ou necessários
A04	Armazenamento para backup externo	–	*A definir*	Destino separado do servidor a definir
A05	Cabos e acessórios	–	*A definir*	Conforme montagem e distâncias reais
A06	Equipamentos de rede	–	*A definir*	Somente após o levantamento da rede
A07	Proteção elétrica / no-break	–	*A definir*	Avaliar prioridade, carga e autonomia

A tabela reúne categorias de planejamento, não uma lista de compras aprovada. Quantidades indicadas por traço ainda não foram dimensionadas. Cada cotação deverá identificar modelo, fornecedor, data, frete, garantia e preço total.

7.5 Registro de cotações e compras

Para cada item, usar o custo completo:

$$C_{\text{item}} = qp + f + a - d, \tag{7.1}$$

em que q é a quantidade, p o preço unitário, f o frete, a os encargos adicionais não incluídos no preço e d os descontos. Fretes compartilhados devem ser rateados ou registrados uma única vez para evitar duplicidade.

Campo do lançamento	Conteúdo esperado
Identificador e categoria	Servidor, rede, backup ou serviço
Item e especificação	Modelo completo e quantidade
Fornecedor e datas	Cotação, compra, recebimento e pagamento
Preço e adicionais	Preço unitário, frete, encargos e descontos
Previsto e contratado	Estimativa e valor efetivamente acordado
Pago e saldo	Valores pagos, parcelas e valor ainda devido
Situação e evidência	Cotado, comprado, recebido, testado; comprovante e garantia

Compras nesta versão: o início da aquisição foi informado, mas não há itens com data e valor detalhados. As primeiras despesas serão inseridas quando esses dados forem fornecidos. Em compras parceladas, o valor total contratado integra o investimento; as parcelas descrevem o fluxo de caixa e não são somadas novamente ao total.

7.6 Consolidação do investimento

$$I_{\text{base}} = I_{\text{servidor}} + I_{\text{rede}} + I_{\text{backup}}, \tag{7.2}$$

$$I_{\text{previsto}} = I_{\text{base}} + R, \tag{7.3}$$

$$S_{\text{orcamento}} = B - I_{\text{previsto}}, \tag{7.4}$$

$$\Delta I = I_{\text{realizado}} - I_{\text{base}}. \tag{7.5}$$

R representa a reserva para imprevistos e B o limite informado, nesta versão igual a R$ 15.000,00. A reserva integra esse limite, não constitui autorização para ultrapassá-lo. Para comparar previsto e realizado, os dois valores devem abranger o mesmo conjunto de itens. Valores contratados, valores pagos e compras ainda previstas serão apresentados separadamente. O saldo a pagar não é equivalente ao saldo do orçamento.

7.7 Custos recorrentes e energia

Os custos recorrentes poderão incluir energia, serviços contratados, armazenamento externo e manutenção. O plano de internet existente só entra como despesa incremental se houver aumento atribuível ao projeto; uma eventual parcela do custo atual deverá ser apresentada como rateio separado.

O consumo mensal é estimado a partir da potência média medida na tomada:

$$E_{\text{mes}} = \frac{P_{\text{media}}}{1000}\, h_{\text{dia}}\, n_{\text{dias}}, \tag{7.6}$$

$$C_{\text{energia}} = E_{\text{mes}}\, T. \tag{7.7}$$

P_{media} está em watts, h_{dia} em horas por dia e T é a tarifa efetiva por kWh aplicável ao consumo incremental, com os componentes variáveis pertinentes à conta. A potência nominal de 650 W da fonte não é uma medição do consumo do computador. Equipamentos de rede adicionais também devem ser considerados no limite de medição ou registrados separadamente.

Potência hipotética	Consumo: 24 h/dia, 30 dias	Custo na tarifa T
30 W	21,6 kWh	21,6 T reais
60 W	43,2 kWh	43,2 T reais
100 W	72,0 kWh	72,0 T reais

Os três cenários são exemplos de cálculo, não medições ou previsões do consumo deste servidor. A tarifa e a potência real ainda não foram informadas.

7.8 Custo total de propriedade

Para um horizonte de N meses, o cenário previsto pode ser expresso por:

$$\mathrm{TCO}(N) = I_{\text{inicial}} + \sum_{m=1}^{N} \left(C_{\text{energia},m} + C_{\text{servicos},m} + C_{\text{manutencao},m} \right). \tag{7.8}$$

Reposições e expansões deverão ser incluídas uma única vez na categoria correspondente. Poderão ser comparados cenários de 12 e 36 meses após obter preços e medições. Não há estimativa de retorno financeiro nesta versão, pois nenhum benefício monetário foi quantificado.

Capítulo 8

Plano de execução, testes e riscos

8.1 Marcos do projeto

ID	Marco	Dependência	Situação
M1	Finalizar a aplicação	Validação da versão de entrega	Em andamento
M2	Confirmar inventário e orçamento	Modelos, valores e limite	Em andamento
M3	Comprar e montar o computador	M2 e recebimento das peças	A documentar
M4	Instalar e configurar o Proxmox VE	M3 e definição de discos e rede	Planejado
M5	Criar a máquina virtual e preparar os serviços	M4 e escolha do sistema Linux	Planejado
M6	Configurar rede e acesso	Levantamento e ambiente virtual disponível	Planejado
M7	Implantar e validar a aplicação	M1, M5 e M6	Planejado
M8	Medir custos e iniciar operação	Backups e testes de aceitação	Planejado

Datas e duração serão definidas conforme a conclusão da aplicação, o orçamento e a entrega dos componentes. O planejamento não atribui prazos ainda não acordados.

8.2 Registro dos testes

Área	Evidência a coletar	Resultado atual
Hardware	Memória, discos, estabilidade e temperaturas	Sem medição registrada
Proxmox VE	Acesso administrativo, recursos, rede e reinício da máquina virtual	A executar
Aplicação	Login, contas, transações e isolamento	A validar na versão instalada
Serviços	Inicialização e recuperação após reinício	A executar
Rede	Acesso permitido, restrições e transferência	A executar
Backup	Integridade e restauração isolada	A executar no servidor
Energia	Potência média e período de medição	A executar

Cada resultado deverá informar ferramenta ou método, condições, data, resultado esperado, resultado obtido e eventual correção aplicada.

8.3 Riscos e decisões pendentes

Situação	Efeito no projeto	Ação prevista
CPU e placa-mãe incompatíveis na lista	Compra inadequada e atraso	Confirmar modelos antes da aquisição
Estado das peças desconhecido	Falhas ou reposições inesperadas	Inspeção e testes antes da adoção
Preços e distribuição do orçamento pendentes	Total e saldo ainda indeterminados	Detalhar compras dentro do limite de R$ 15.000,00
Backup só no próprio servidor	Perda conjunta de dados e cópias	Definir destino externo e testar restauração
Configuração de rede não levantada	Acesso ou desempenho inadequados	Mapear rede antes de comprar equipamentos
Procedimentos de deploy em evolução	Instalação incompleta	Conferir artefatos e validar no destino

Capítulo 9

Diário e próximas atualizações

9.1 Registro inicial

Data	Registro
08/10/2026	Criação da versão 0.1. Aplicação em finalização, início da aquisição de componentes informado, inventário preliminar registrado e estrutura financeira preparada. Orçamento global de R$ 15.000,00 informado; lista de compras a enviar posteriormente. Nenhuma montagem ou implantação atestada nesta versão.
08/10/2026	Versão 0.2. Nome atualizado para Projeto Finanças em todo o documento. Proxmox VE incluído no planejamento, com instalação no computador físico e máquina virtual Linux para Docker; configuração e testes pendentes.

9.2 Modelo para novas entradas

Data e etapa: a preencher.
Objetivo: o que se pretendia realizar.
Decisão e justificativa: alternativa escolhida e motivo.
Execução: atividades efetivamente realizadas.
Custo: estimativa, valor contratado, valor pago e comprovante.
Resultado e evidência: teste, medição, fotografia ou registro técnico.
Pendências: próximo passo e dependências.

9.3 Informações para a versão seguinte

1. Nome do autor e eventual finalidade acadêmica ou institucional do relatório.
2. Lista de compras, distribuição dos R$ 15.000,00 e gastos já realizados.
3. Modelo correto da placa-mãe e identificação completa das demais peças.
4. Versão final da aplicação e resultados de sua validação.
5. Equipamentos de rede existentes e local previsto para o servidor.
6. Versão do Proxmox VE, armazenamento e recursos previstos para a máquina virtual.

Referências Bibliográficas

[1] Projeto Finanças / FinanceHub. *Documentação local do repositório*: README da raiz, guia do backend, arquitetura do frontend e guia de produção em home server. Consultados em 8 out. 2026. Documentos de trabalho sujeitos a atualização.

[2] Intel. *Intel Core i5 Desktop Processors: graphics and specifications*. Disponível em https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/processors/core/Intel-Core-i5-HD-GFX.pdf. Acesso em: 8 out. 2026.

[3] Intel. *Does My Computer with Intel Core Processor Number Ending with F Need a Discrete Graphics Card?* Disponível em https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000058487/processors.html. Acesso em: 8 out. 2026.

[4] AMD. *AMD Socket AM4 Chipsets: Specs and CPU Compatibility*. Disponível em https://www.amd.com/en/products/processors/chipsets/am4.html. Acesso em: 8 out. 2026.

[5] Proxmox Server Solutions. *Proxmox VE Administration Guide*. Disponível em https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.html. Acesso em: 8 out. 2026.